



AI & Software Engineering Workshop

Շաբաթ 1, Օր 4: Տեղակայում — Windows

Edik Simonian, Ամառ 2026

Երեկ → այսօր

Ձեր բոտն ունի կերպար, հրամաններ, որոնք **մտածում** են, և **հիշողություն**, որը գոյատևում է վերագործարկումներից հետո:

Մի բան դեռ պակասում է. այն աշխատում է միայն **այնքան ժամանակ, քանի դեռ ձեր նոութբուքը միացված է**: Այսօր այն լքում է ձեր մեքենան և դառնում է **կենդանի՝ համացանցում**:

Production շտկումներ, որոնք արդեն repo-ում են

- **Հաճախականության սահման՝** `RATE_LIMIT` env var, լռելյայն 250 հաղորդագրություն/օգտատեր/օր
- **Պատմության կրճատում՝** վերջին 20 հաղորդագրությունները յուրաքանչյուր օգտատիրոջ համար, 30-օրյա ժամկետ
- **Սպիտակ ցուցակ՝** `ALLOWED_USERS` -ը բոտը դարձնում է **լուռ** անձանորթների համար
(լռություն, ոչ թե մերժում. սկաներները ոչինչ չեն իմանում)
- **Dedupe՝** Telegram-ը կրկին ուղարկում է webhook-ները. բոտը երկու անգամ չի պատասխանի

Ամեն ինչ կառուցված է նույն տվյալների պահոցի վրա, որը դուք երեկ կարգավորեցիք:

Polling-ից դեպի webhook

- Ողջ շաբաթ՝ **polling**, ձեր համակարգիչը Telegram-ից թարմացումներ է խնդրում
- Production-ում՝ **webhook**, Telegram-ը հրում է ձեր սերվերի URL-ին
- PythonAnywhere-ը նույն **Flask app**-ն է աշխատեցնում որպես միշտ-միացված worker
- Նույն կոդը, նույն `.env` գաղափարը՝ տարբեր է առաքման եղանակը

Հիմա ձեր բոտը **այլևս կարիք չունի ձեր նոութբուքի**:

Մուտքի դուռը՝ `api/index.py`

Route	Job
<code>/api/health</code>	«Worker-ը կենդանի է» → <code>OK</code>
<code>/api/webhook</code>	Որտեղ Telegram-ը հաղորդագրություններ է առաքում
<code>/api/deploy</code>	Push-ի ժամանակ քաշում է նոր կոդը (սա կկարգավորենք)

- Webhook-ը ստուգում է **գաղտնի token**՝ կեղծված հարցումները ստանում են 403: Բոտն ինքն է այն գեներացնում և գրանցում առաջին գործարկման ժամանակ:
- `threaded=False` `bot/clients.py` -ում՝ handler-ները պետք է ավարտվեն հարցման ընթացքում, այլապես հարթակը կարող է դրանք սպանել պատասխանի կեսին:

Տեղակայում՝ մեկ հրաման

1. Գրանցվեք pythonanywhere.com-ում (անվճար Beginner փաթեթ)
2. Ստեղծեք API token՝ *Account* → *API token*
3. Ավելացրեք ձեր լոկալ `.env` -ին.

```
PA_USERNAME=<your PA username>  
PA_API_TOKEN=<the token>
```

4. Թողարկեք այն.

```
.\make.ps1 deploy-pa
```

Այն ստեղծում է վեբ-հավելվածը և bash կոնսոլը, ապա **մեկ անգամ կանգ է առնում** բրաուզերում մեկ սեղմման համար (հաջորդ սլայդ):

Պետք է **PowerShell 7**՝ `scoop install pwsh` : `.\make.ps1 deploy-pa` -ն ինքն իրեն վերագործարկում է `pwsh` -ի տակ ավտոմատ, եթե սկսել եք Windows PowerShell 5.1-ից:

Միակ դադարը՝ բացեք կոնսոլը

`.\make.ps1 deploy-pa` -ն ինքնաշխատ է **բացի մեկ անգամից**: Այն ստեղծում է ձեր վեբ-հավելվածը, բացում է **bash կոնսոլ** PA-ի վրա և կանգ է առնում.

!!! ONE-TIME MANUAL STEP !!!

Open this URL, wait for the shell prompt, then come back:

<https://www.pythonanywhere.com/user/<you>/consoles/<id>/>

- PA-ն կոնսոլում հրամաններ չի աշխատեցնի, քանի դեռ այն **մեկ անգամ չի բացվել** բրաուզերում
- Բացեք URL-ը → սպասեք `$` հուշմանը → սեղմեք **Enter** ձեր տերմինալում
- Սցենարը վերցնում է դեկը՝ `clone repo` → `venv` → `install deps` → կարգավորում → `reload`

Ինչ հենց նոր տեղի ունեցավ

Ացենարը ստեղծեց վեբ-հավելվածը, կլոնավորեց **ձեր fork-ը**, կառուցեց venv-ը, վերբեռնեց production-ի `.env`, ներառյալ.

```
SQLITE_PATH=/home/<you>/bot.db  
WEBHOOK_URL=https://<you>.pythonanywhere.com/api/webhook
```

`WEBHOOK_URL` = ինքնագրանցում՝ ամեն գործարկման ժամանակ բոտն ասում է Telegram-ին «*առաքիր այստեղ*»: Ձեռքով `curl` պետք չէ:

Ստուգեք ինժեների պես

1. `https://<you>.pythonanywhere.com/api/health` → OK
2. Հաղորդագրություն ուղարկեք ձեր բոտին՝ պատասխանն այժմ գալիս է սերվերից
3. **Փակեք բոտը ձեր համակարգչում (Ctrl+C):** Կրկին գրեք նրան: 🎉
4. Ինչ-որ բան այն չէ: *Web tab* → *error log*՝ կարդացեք traceback-ը

Push-to-deploy

Մեկանգամյա կարգավորում ձեր fork-ի վրա, *Settings* → *Secrets* → *Actions*-ում.

Secret	Value
DEPLOY_SECRET	պատահական տող (string) (նաև PA <code>.env</code> -ում)
PA_DEPLOY_URL	<code>https://<you>.pythonanywhere.com/api/deploy</code>

Ապա՝

```
git commit -am "New personality" && git push
```

~3 վայրկյան անց կենդանի բոտը թարմացված է: Ահա այսպես են թողարկում իրական թիմերը:

Մանր տառերով գրվածը ⚠

- PA անվճար փաթեթ՝ սեղմեք **"Run until 3 months from today"** թարմացման կոճակը **ամեն 3 ամիսը մեկ**, այլապես հավելվածն ինքնաշխատ կանջատվի
- PA-ն ձեզ նամակ է ուղարկում մեկ շաբաթ առաջ: Այնուամենայնիվ դրեք հեռախոսի հիշեցում:
- Անվճար փաթեթը սահմանափակում է ելքային համացանցը սպիտակ ցուցակով. Telegram-ը և Cerebras-ը դրա մեջ են

Այսօր → Վաղը

Այսօր՝ ձեր բոտը **կենդանի է՝ համացանցում**՝ ինքն իրեն թարմացնելով ամեն push-ի ժամանակ:

Վաղը. ամբողջ օրը ձերն է: Դուք նախագծում և թողարկում եք ձեր **սեփական** բոտը՝ սկզբից մինչև վերջ: